



QUIZY SUKCESU: CZWOROKĄTY I POLA FIGUR

Trening Mikrokroków Nadii – 5 minut na kartę | Zegar start!

KARTA 1: Pola Trójkątów i Równoległoboków

Czas: 5 min | Punkty: __/3

Zadanie 1. Równoległobok ma bok 12 cm i opuszczoną na niego wysokość 5 cm. Oblicz pole.

$P =$ _____

Zadanie 2. Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają 7 cm i 8 cm. Oblicz pole.

$P =$ _____

Zadanie 3. Równoległobok o polu 48 cm^2 ma bok o długości 8 cm. Oblicz wysokość dla tego boku.

$h =$ _____

KARTA 2: Romb i Magia Przekątnych

Czas: 5 min | Punkty: __/3

Zadanie 1. Przekątne rombu mają 8 cm i 14 cm. Oblicz pole tego rombu.

$P =$ _____

Zadanie 2. Przekątne rombu mają 12 cm i 16 cm. Oblicz bok a rombu (skorzystaj z połówek przekątnych i Pitagorasa).

$a =$ _____

Zadanie 3. Romb ma bok 10 cm i wysokość 6 cm. Jakie jest jego pole?

$P =$ _____



QUIZY SUKCESU: CZWOROKĄTY I POLA FIGUR

Trening Mikrokroków Nadii – Część II

KARTA 3: Trapez bez Tajemnic

Czas: 5 min | Punkty: __/3

Zadanie 1. Podstawy trapezu to 9 cm i 15 cm, a wysokość ma 6 cm. Oblicz pole.

$P =$ _____

Zadanie 2. Trapez równoramienny ma podstawy 16 cm i 10 cm. Ile wynosi odcinek x odcięty przez wysokość?

$x =$ _____

Zadanie 3. Pole trapezu to 40 cm^2 , a suma podstaw wynosi 16 cm. Oblicz wysokość h .

$h =$ _____

KARTA 4: Koło, Okrąg i Figury Złożone

Czas: 5 min | Punkty: __/3

Zadanie 1. Koło ma promień $r = 7 \text{ cm}$. Zapisz jego obwód L i pole P z liczbą π .

$L =$ _____ / $P =$ _____

Zadanie 2. Koło ma średnicę $d = 12 \text{ cm}$. Uważaj na pułapkę – oblicz jego pole.

$P =$ _____

Zadanie 3. Obwód koła wynosi $18\pi \text{ cm}$. Ile wynosi pole tego koła?

$r =$ _____ / $P =$ _____

PRZEWODNIK MENTORA (Dla Rodzica / Nauczyciela)

Wskazówki motywacyjne:

- **Romb:** Przypomnij Nadii, że romb to "kopnięty kwadrat" – ma równe boki, ale jego przekątne tworzą 4 trójkąty prostokątne. Połówki przekątnych to przyprostokątne!
- **Pułapka średnicy:** Gdy Nadia zobaczy średnicę w zadaniu, zapytaj: *"Jaki jest pierwszy odruch detektywa?"* Odpowiedź: *"Podzielić przez 2 i wpisać promień r!"*
- **Brak stresu z π :** Liczba π to po prostu litera/symbol w wyniku (jak x). Nie trzeba jej wymnażać przez 3,14, chyba że zadanie wyraźnie tego żąda.

KLUCZ ODPOWIEDZI Z WYJAŚNIENIEM KROK PO KROKU

Karta	Zadanie	Prawidłowa Odpowiedź	Kluczowy krok / Wyjaśnienie
KARTA 1	Zadanie 1	60 cm²	$P = a \cdot h = 12 \cdot 5 = 60 \text{ cm}^2$
	Zadanie 2	28 cm²	$P = (7 \cdot 8) / 2 = 56 / 2 = 28 \text{ cm}^2$ (w trójkącie prostokątnym przyprostokątne to podstawa i wysokość)
	Zadanie 3	6 cm	$P = a \cdot h \rightarrow 48 = 8 \cdot h \rightarrow h = 48 \div 8 = 6 \text{ cm}$
KARTA 2	Zadanie 1	56 cm²	$P = (e \cdot f) / 2 = (8 \cdot 14) / 2 = 56 \text{ cm}^2$
	Zadanie 2	10 cm	Połówki to $e/2 = 6$, $f/2 = 8$. Święta trójka 6-8-10 $\rightarrow a = 10 \text{ cm}$!
	Zadanie 3	60 cm²	Romb to też równoległobok: $P = a \cdot h = 10 \cdot 6 = 60 \text{ cm}^2$
KARTA 3	Zadanie 1	72 cm²	$P = [(9 + 15) \cdot 6] / 2 = [24 \cdot 6] / 2 = 72 \text{ cm}^2$
	Zadanie 2	3 cm	$x = (a - b) / 2 = (16 - 10) / 2 = 6 / 2 = 3 \text{ cm}$
	Zadanie 3	5 cm	$P = [(a + b) \cdot h] / 2 \rightarrow 40 = [16 \cdot h] / 2 \rightarrow 40 = 8h \rightarrow h = 5 \text{ cm}$
KARTA 4	Zadanie 1	L = 14π cm, P = 49π cm²	$L = 2\pi r = 14\pi$; $P = \pi r^2 = \pi \cdot 7^2 = 49\pi$
	Zadanie 2	36π cm²	Średnica $d = 12 \rightarrow$ promień $r = 6 \text{ cm}$! $P = \pi \cdot 6^2 = 36\pi \text{ cm}^2$ (nie 144π !)
	Zadanie 3	P = 81π cm² (r = 9 cm)	$2\pi r = 18\pi \rightarrow 2r = 18 \rightarrow r = 9 \text{ cm}$. $P = \pi \cdot 9^2 = 81\pi \text{ cm}^2$